

QUÍMICA EBAU

Guía concisa y directa

David Milán

Versión corregida y consolidada

© 2025 David Milán

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida, en manera alguna ni por ningún medio —ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro— sin el permiso previo y por escrito del autor, excepto en los casos previstos por la ley.

Este libro ha sido creado con fines educativos como material de apoyo para la preparación de la prueba de acceso a la universidad (EBAU / PAU / Selectividad) en la asignatura de Química.

Cualquier uso indebido, copia no autorizada o distribución total o parcial será perseguido conforme a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

ISBN: 9798266143579

Edición: Primera edición, 2025

Contents

1	Estructura atómica y configuración electrónica	7
1.1	El átomo	7
1.2	Modelo de Bohr	7
1.3	Números cuánticos	8
1.4	Configuración electrónica	8
1.5	Ejemplo resuelto	9
1.6	Resumen rápido	9
2	Tabla periódica y propiedades periódicas	11
2.1	Teoría (al grano)	11
2.1.1	Organización de la tabla	11
2.1.2	Bloques electrónicos	11
2.1.3	Familias clave (rasgos operativos)	12
2.1.4	Propiedades periódicas (definición + ten- dencia)	12
2.1.5	Irregularidades típicas (saber para test) .	13
2.1.6	Resumen exprés	13
3	Enlace químico	15
3.1	Idea clave	15
3.2	Enlace iónico	15
3.3	Enlace covalente	16
3.4	Enlace metálico	17
3.5	Polaridad de moléculas (idea operativa)	17
3.6	Ejemplos resueltos	17
3.7	Resumen rápido	18

4	Estequiometría y cálculos químicos	19
4.1	Conceptos clave	19
4.2	Leyes ponderales	19
4.3	Cálculos estequiométricos	20
4.4	Reactivo limitante y rendimiento	20
4.5	Ejemplo resuelto	21
5	Estados de la materia y leyes de los gases	23
5.1	Estados de la materia	23
5.2	Leyes de los gases ideales	24
5.2.1	Variables de estado	24
5.2.2	Leyes empíricas	24
5.3	Ecuación de estado de los gases ideales	25
5.4	Ley de Dalton de las presiones parciales	25
6	Termoquímica	27
6.1	Conceptos fundamentales	27
6.2	Entalpía (H)	27
6.3	Entalpía de reacción estándar (ΔH_r°)	28
6.3.1	Ley de Hess	28
6.3.2	Entalpía de formación estándar (ΔH_f°)	28
6.4	Espontaneidad de las reacciones	29
6.4.1	Entropía (S)	29
6.4.2	Energía Libre de Gibbs (G)	29
7	Equilibrio químico	31
7.1	Concepto de equilibrio químico	31
7.2	La constante de equilibrio (K_c)	31
7.3	Constante de equilibrio en función de las presiones (K_p)	32
7.4	Principio de Le Châtelier	33
7.4.1	Factores que afectan al equilibrio	33
8	Ácidos, bases y pH	35
8.1	Teorías ácido-base	35
8.1.1	Arrhenius (limitada)	35
8.1.2	Brønsted-Lowry (más general)	35

8.2	Fuerza de ácidos y bases	36
8.3	Equilibrio iónico del agua y concepto de pH . .	36
8.3.1	La escala de pH	37
8.4	Reacciones de neutralización e hidrólisis	37
8.4.1	Neutralización	37
8.4.2	Hidrólisis	37
9	Electroquímica	39
9.1	Reacciones de oxidación-reducción (Redox) . . .	39
9.1.1	Ajuste de ecuaciones redox (Método del ion-electrón)	39
9.2	Pilas galvánicas o voltaicas	40
9.2.1	Potencial de una pila (E_{pila})	41
9.3	Electrólisis	41
9.3.1	Leyes de Faraday	41
10	Química orgánica (conceptos básicos)	43
10.1	El átomo de carbono	43
10.2	Grupos funcionales y nomenclatura (IUPAC) . .	44
10.3	Isomería	44
10.3.1	Isomería estructural o plana	44
10.3.2	Estereoisomería o isomería espacial . . .	45
10.4	Tipos principales de reacciones orgánicas	45
	Problemas de EBAU — Tema 1	47
	Problemas de EBAU — Tema 2	81
	Problemas de EBAU — Tema 3	123
	Problemas de EBAU — Tema 4	169
	Problemas de EBAU — Tema 5	215
	Problemas de EBAU — Tema 6	259
	Problemas de EBAU — Tema 7	303
	Problemas de EBAU — Tema 8	355

1. Estructura atómica y configuración electrónica

1.1 El átomo

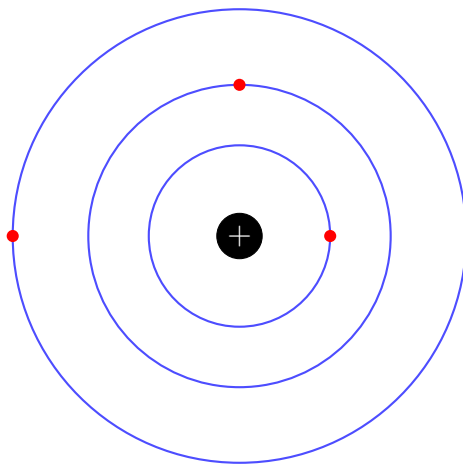
Toda la materia está formada por átomos. Cada átomo contiene:

- **Protones** (p^+): carga positiva, se encuentran en el núcleo.
- **Neutrones** (n): carga neutra, también en el núcleo.
- **Electrones** (e^-): carga negativa, giran alrededor del núcleo.

$$Z = \text{número atómico} = \text{protones} \qquad A = \text{número másico} = p^+ + n$$

1.2 Modelo de Bohr

Bohr propuso que los electrones se mueven en niveles de energía cuantizados.



1.3 Números cuánticos

Los electrones se describen mediante 4 números cuánticos:

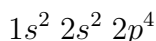
- n : nivel principal ($n = 1, 2, 3, \dots$).
- l : subnivel ($s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$).
- m_l : orientación ($-l, \dots, +l$).
- m_s : espín ($+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$).

1.4 Configuración electrónica

Los electrones ocupan orbitales siguiendo:

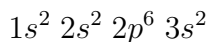
- **Principio de Aufbau:** se llenan primero los niveles de menor energía.
- **Principio de exclusión de Pauli:** no puede haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales.
- **Regla de Hund:** los electrones ocupan orbitales degenerados en paralelo antes de aparearse.

Ejemplo: Oxígeno ($Z = 8$)

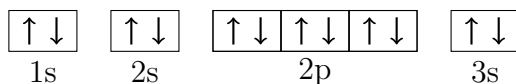


1.5 Ejemplo resuelto

¿Cuál es la configuración electrónica del magnesio ($Z = 12$)?



Representación en diagramas de orbitales:



1.6 Resumen rápido

- Átomo = protones + neutrones + electrones.
- Modelo de Bohr: niveles de energía discretos.
- Configuración electrónica = distribución de electrones.
- Reglas: Aufbau, Pauli, Hund.

2. Tabla periódica y propiedades periódicas

2.1 Teoría (al grano)

2.1.1 Organización de la tabla

La tabla periódica ordena los elementos por **número atómico** Z . Los elementos de un **mismo grupo** comparten configuración de valencia y química similares; los de un **mismo período** comparten el nivel principal n más externo.

2.1.2 Bloques electrónicos

Se agrupan por el tipo de subcapa en la que entra el último electrón:

- **Bloque s:** grupos 1–2 (H y alcalinos, alcalinotérreos).
- **Bloque p:** grupos 13–18 (incluye no metales, halógenos, gases nobles).
- **Bloque d:** metales de transición (grupos 3–12).
- **Bloque f:** lantánidos y actínidos (tierras raras).

Lantánidos / Actínidos (bloque f)

2.1.3 Familias clave (rasgos operativos)

- **Alcalinos (G1):** muy reductores, reaccionan con agua
→ bases fuertes.
- **Alcalinotérreos (G2):** menos reactivos que G1, óxidos básicos.
- **Halógenos (G17):** muy oxidantes, forman haluros (sales binarias).
- **Gases nobles (G18):** muy baja reactividad (configuración estable).
- **Metales de transición:** múltiples estados de oxidación, forman complejos, catalizadores.

2.1.4 Propiedades periódicas (definición + tendencia)

Radio atómico Distancia núcleo–capa externa efectiva. *Tendencia*: aumenta ($\uparrow$) hacia **abajo** (más capas), disminuye ($\downarrow$) hacia la **derecha** (mayor Z_{ef}).

Idea útil: $Z_{\text{ef}} \approx Z - \sigma$ (apantallamiento σ).

Energía de ionización (EI) Energía para arrancar un e^- . *Tendencia:* aumenta ($\uparrow$) hacia la derecha, disminuye ($\downarrow$) hacia abajo. *Salto:* $EI_2 \gg EI_1$ al retirar un e^- de una capa interna estable (*core*).

Afinidad electrónica (AE) Cambio energético al captar un e^- . En general, más favorable (más negativa) hacia la **derecha y arriba** (con excepciones).

Electronegatividad (EN) Capacidad de *atraer* e^- en un enlace (escala de Pauling). *Tendencia:* aumenta ($\uparrow$) hacia la derecha y arriba; máximo en F.

Carácter metálico *Aumenta* hacia la **izquierda y abajo**. El carácter no metálico tiene la tendencia opuesta.

Radio iónico **Catión** $<$ átomo neutro (pierde electrones/capa); **Anión** $>$ átomo neutro (mayor repulsión e^-).

2.1.5 Irregularidades típicas (saber para test)

- **EI:** $B < Be$ (el e^- de B está en un orbital 2p, de mayor energía) y $O < N$ (el e^- extra en O causa repulsión en un orbital p semiocupado).
- **Línea de metaloides:** B–Si–Ge–As–Sb–Te–(Po/At) (propiedades intermedias).
- **Helio (He):** configuración $1s^2$ pero situado en el G18 por su *inercia química*.

2.1.6 Resumen exprés

- **Grupos** $\Rightarrow$ química similar (valencia). **Períodos** $\Rightarrow$ mismo n externo.
- **Tendencias:** Radio $\downarrow$ derecha / $\uparrow$ abajo; EI y EN $\uparrow$ derecha / $\downarrow$ abajo.

3. Enlace químico

3.1 Idea clave

Los átomos se enlazan para **minimizar su energía** y alcanzar configuraciones electrónicas estables (habitualmente tipo gas noble). Tres modelos útiles: **iónico**, **covalente** y **metálico**.

3.2 Enlace iónico

Definición: transferencia de electrones entre un metal (catión) y un no metal (anión). Atracción *electrostática* entre iones de cargas opuestas.

Propiedades: sólidos cristalinos, altos puntos de fusión, solubles en agua (muchos), conductores en disolución/fundidos.

Ejemplo: NaCl (red cúbica simplificada)

Cl^-	Na^+	Cl^-	Na^+
Na^+	Cl^-	Na^+	Cl^-
Cl^-	Na^+	Cl^-	Na^+
Na^+	Cl^-	Na^+	Cl^-

4. Estequiometría y cálculos químicos

4.1 Conceptos clave

- **Mol:** Cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas) como átomos hay en 12 gramos de carbono-12. Es la unidad fundamental en química.
- **Número de Avogadro (N_A):** 6.022×10^{23} entidades/mol.
- **Masa molar (M):** Masa en gramos de un mol de sustancia (g/mol). Numéricamente igual a la masa atómica o molecular.

4.2 Leyes ponderales

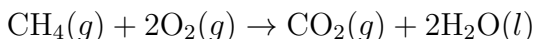
- **Ley de Lavoisier (Conservación de la masa):** La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
- **Ley de Proust (Proporciones definidas):** Un compuesto siempre contiene los mismos elementos en la misma proporción de masa.

4.3 Cálculos estequiométricos

Se basan en la relación molar que indican los coeficientes de una reacción química ajustada.

Ejemplo: Combustión del metano

Reacción ajustada:



Relación molar: 1 mol de CH_4 reacciona con 2 moles de O_2 para producir 1 mol de CO_2 y 2 moles de H_2O .

Pasos para un cálculo

1. Escribir y ajustar la ecuación química.
2. Convertir la cantidad de partida (generalmente en gramos) a moles.
3. Usar la relación molar (coeficientes estequiométricos) para encontrar los moles de la sustancia deseada.
4. Convertir los moles de la sustancia deseada a la unidad requerida (gramos, litros, etc.).

4.4 Reactivo limitante y rendimiento

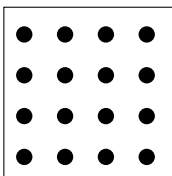
- **Reactivo limitante:** El reactivo que se consume por completo primero y, por tanto, limita la cantidad de producto que se puede formar.
- **Rendimiento teórico:** Máxima cantidad de producto que se puede obtener a partir del reactivo limitante.
- **Rendimiento real:** Cantidad de producto que se obtiene experimentalmente.

5. Estados de la materia y leyes de los gases

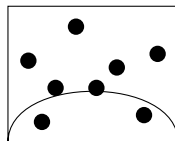
5.1 Estados de la materia

La materia se presenta principalmente en tres estados según la energía cinética de sus partículas y la intensidad de las fuerzas de cohesión entre ellas.

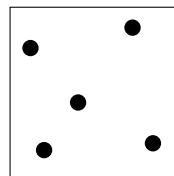
- **Sólido:** Forma y volumen fijos. Partículas muy juntas y ordenadas, solo con movimiento de vibración. Fuerzas de cohesión muy fuertes.
- **Líquido:** Forma variable (se adapta al recipiente) y volumen fijo. Partículas juntas pero desordenadas, con libertad de movimiento. Fuerzas de cohesión intermedias.
- **Gas:** Forma y volumen variables (ocupa todo el espacio disponible). Partículas muy separadas y en movimiento caótico. Fuerzas de cohesión casi nulas.



Sólido



Líquido



Gas

5.2 Leyes de los gases ideales

Un **gas ideal** es un modelo teórico en el que las partículas no tienen volumen y no interactúan entre sí. Este modelo funciona bien a presiones bajas y temperaturas altas.

5.2.1 Variables de estado

- **Presión (P):** Fuerza por unidad de área. Se mide en atmósferas (atm), pascuales (Pa) o milímetros de mercurio (mmHg).
- **Volumen (V):** Espacio que ocupa el gas. Se mide en litros (L).
- **Temperatura (T):** Medida de la energía cinética media de las partículas. **Siempre se usa la escala absoluta en Kelvin (K).**

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

- **Cantidad de sustancia (n):** Se mide en moles (mol).

Condiciones Normales (C.N.): 0 °C (273.15 K) y 1 atm. En estas condiciones, 1 mol de cualquier gas ideal ocupa **22.4 L**.

5.2.2 Leyes empíricas

- **Ley de Boyle-Mariotte (T constante):** La presión es inversamente proporcional al volumen.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

- **Ley de Charles (P constante):** El volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

6. Termoquímica

6.1 Conceptos fundamentales

La **termoquímica** es la parte de la química que estudia las transferencias de calor que acompañan a las reacciones químicas.

- **Sistema y entorno:** El **sistema** es la porción del universo que estamos estudiando (la reacción). El **entorno** es todo lo demás que lo rodea.
- **Energía interna (U):** Es la suma de todas las energías (cinética y potencial) de las partículas que componen un sistema. No podemos conocer su valor absoluto, pero sí su variación, ΔU .
- **Primer Principio de la Termodinámica:** La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La variación de la energía interna de un sistema es la suma del calor (Q) y el trabajo (W) intercambiados con el entorno.

$$\Delta U = Q + W$$

6.2 Entalpía (H)

En química, la mayoría de las reacciones ocurren a presión constante. El calor intercambiado en estas condiciones se llama **variación de entalpía** (ΔH). La entalpía es una **función**

Problemas de EBAU — Tema 1

Configuraciones Electrónicas y Números Cuánticos

1. (Andalucía, 2023)

Para el elemento con $Z = 19$:

- (a) Escriba su configuración electrónica.
- (b) Indique el grupo y el periodo al que pertenece.
- (c) ¿Cuáles son los cuatro números cuánticos del electrón más externo?

2. (Madrid, 2022)

Dados los elementos A ($Z=11$) y B ($Z=17$):

- (a) Escriba la configuración electrónica de cada uno.
- (b) Justifique qué tipo de enlace formarán entre ellos.
- (c) Determine los números cuánticos (n, l, m_l, m_s) para el electrón diferenciador del elemento A.

3. (Castilla y León, 2021)

- a) Escriba la configuración electrónica del ion Fe^{3+} ($Z=26$).
- b) Indique una posible combinación de números cuánticos para uno de sus electrones 3d.
- c) ¿Será el ion Fe^{3+} paramagnético o diamagnético? Justifique su respuesta.

4. **(Comunidad Valenciana, 2023)**

Considerando el elemento Silicio ($Z=14$):

- (a) Escriba su configuración electrónica en estado fundamental.
- (b) ¿Cuántos electrones de valencia tiene?
- (c) Escriba una combinación de números cuánticos válida para un electrón situado en el último orbital ocupado.

5. **(País Vasco, 2022)**

El ion X^{2-} es isoelectrónico con el gas noble del tercer periodo.

- (a) Determine el número atómico (Z) del elemento X.
- (b) Escriba la configuración electrónica de X.
- (c) Indique su posición en la tabla periódica (grupo y periodo).

6. **(Galicia, 2023)**

Para un átomo cuya configuración electrónica termina en $4p^3$:

- (a) ¿Cuál es su número atómico?
- (b) ¿A qué grupo y periodo pertenece?
- (c) Escriba los cuatro números cuánticos de uno de los electrones del subnivel $4p$.

7. **(Asturias, 2021)**

Justifique si cada una de las siguientes combinaciones de números cuánticos es posible o no:

- (a) $(2, 2, 0, +1/2)$
- (b) $(3, 1, -1, -1/2)$
- (c) $(1, 0, 1, +1/2)$

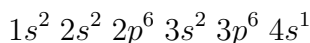
Soluciones a los problemas de EBAU

1. (Andalucía, 2023) Elemento $Z = 19$

Este elemento es el Potasio (K).

a) Configuración electrónica

Se distribuyen los 19 electrones siguiendo el principio de Aufbau (diagrama de Moeller):



b) Grupo y periodo

- **Periodo:** Viene dado por el mayor nivel de energía (n), que en este caso es **4**.
- **Grupo:** Como el último electrón está en un orbital s , pertenece al bloque s . Al tener 1 electrón en la última capa ($4s^1$), pertenece al **Grupo 1** (metales alcalinos).

c) Números cuánticos del electrón más externo

El electrón más externo (o diferenciador) es el que se encuentra en el orbital $4s^1$.

- Número cuántico principal (n): Indica el nivel de energía. Como está en el nivel 4, **$n = 4$** .
- Número cuántico secundario (l): Indica el tipo de orbital. Para un orbital tipo s , **$l = 0$** .
- Número cuántico magnético (m_l): Indica la orientación del orbital. Si $l = 0$, solo puede tomar el valor **$m_l = 0$** .
- Número cuántico de espín (m_s): Indica el giro del electrón. Por convenio, al primer electrón en un orbital se le asigna **$m_s = +1/2$** .

Los números cuánticos son **$(4, 0, 0, +1/2)$** .

27. (Asturias, 2023) Radio del Na^+ vs Na y Cl^- vs Cl

Comparación: Na^+ y Na

El radio del catión Na^+ es **mucho menor** que el del átomo neutro Na.

- **Configuración de Na ($Z=11$):** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Tiene 11 protones y 11 electrones distribuidos en 3 niveles de energía.
- **Configuración de Na^+ :** $1s^2 2s^2 2p^6$. Tiene 11 protones y 10 electrones.

Razonamiento:

1. **Pérdida de la capa de valencia:** Al formar el ion Na^+ , el átomo pierde el electrón $3s^1$, perdiendo con él su capa de energía más externa ($n = 3$). Los electrones restantes se encuentran en la capa $n = 2$, mucho más cercana al núcleo.
2. **Aumento de la carga nuclear efectiva:** Los 11 protones del núcleo ahora atraen a solo 10 electrones. La atracción del núcleo sobre cada electrón es mayor, lo que provoca que la nube electrónica se contraiga.

Comparación: Cl^- y Cl

El radio del anión Cl^- es **mayor** que el del átomo neutro Cl.

- **Configuración de Cl ($Z=17$):** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Tiene 17 protones y 17 electrones.
- **Configuración de Cl^- :** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. Tiene 17 protones y 18 electrones.

Razonamiento:

1. **Aumento de la repulsión electrónica:** Al añadir un electrón extra a la capa de valencia, la repulsión entre los electrones de dicha capa aumenta. Los 17 protones del núcleo no pueden atraer a los 18 electrones con la misma eficacia. Para minimizar esta repulsión aumentada, la nube electrónica se expande.

1. (Andalucía, 2023) Enlace y punto de ebullición de KCl , H_2O y N_2

a) Tipo de enlace químico

- **KCl**: El Potasio (K) es un metal alcalino (Grupo 1) y el Cloro (Cl) es un no metal halógeno (Grupo 17). La gran diferencia de electronegatividad entre ellos provoca la transferencia de un electrón del K al Cl. Por tanto, presenta un **enlace iónico**.
- **H₂O**: Tanto el Hidrógeno (H) como el Oxígeno (O) son no metales. El enlace se forma por compartición de electrones, siendo un **enlace covalente**. Debido a la diferencia de electronegatividad entre O y H, el enlace es **polar**.
- **N₂**: Se forma por la unión de dos átomos de Nitrógeno (no metal). Comparten electrones, por lo que es un **enlace covalente**. Al ser dos átomos idénticos, la diferencia de electronegatividad es cero, y el enlace es **apolar**.

b) Ordenación creciente según el punto de ebullición

El punto de ebullición depende de la energía necesaria para vencer las fuerzas que mantienen unidas a las partículas (átomos, iones o moléculas).

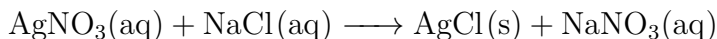
- **KCl**: Es un compuesto iónico que forma una red cristalina muy estable. Para hervirlo, es necesario romper estas uniones iónicas, que son muy fuertes. Tendrá el punto de ebullición más alto.
- **H₂O**: Es una sustancia molecular polar. Las fuerzas que hay que vencer son las intermoleculares. El agua presenta **puentes de hidrógeno**, que es el tipo más intenso de fuerza intermolecular.
- **N₂**: Es una sustancia molecular apolar. Las únicas fuerzas intermoleculares presentes son las **fuerzas de dispersión de London**, que son muy débiles.

La intensidad de las fuerzas a vencer es: London (N_2) < Puentes de Hidrógeno (H_2O) < Enlace Iónico (KCl). Por tanto, el orden creciente de puntos de ebullición es:



19. (Cantabria, 2023) Reacción de precipitación

Paso 1: Escribir y ajustar la reacción



La reacción ya está ajustada.

Paso 2: Calcular los moles iniciales y determinar el reactivo limitante

- Moles de AgNO_3 : $0.1 \text{ mol/L} \times 0.200 \text{ L} = 0.02 \text{ mol}$.
- Moles de NaCl : $0.1 \text{ mol/L} \times 0.150 \text{ L} = 0.015 \text{ mol}$.

La estequiometría es 1:1. Como hay menos moles de NaCl , este se agotará primero. El **reactivo limitante es el NaCl** .

Paso 3: Calcular los moles de precipitado (AgCl)

El cálculo se basa en el reactivo limitante (0.015 mol de NaCl). La relación molar $\text{NaCl} : \text{AgCl}$ es 1:1.

$$\text{moles de AgCl} = 0.015 \text{ mol}$$

Paso 4: Calcular la masa de precipitado

- Masa molar de AgCl : $107.8 + 35.5 = 143.3 \text{ g/mol}$.

$$\text{masa de AgCl} = 0.015 \text{ mol} \times 143.3 \text{ g/mol} = \mathbf{2.15 \text{ g}}$$

21. (Navarra, 2023) Estequiometría de gases en C.N.

La reacción de síntesis del amoníaco es: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$.

Paso 1: Identificar el reactivo limitante usando volúmenes

Según la ley de Avogadro, para gases en las mismas condiciones de presión y temperatura (en este caso, C.N.), la relación de moles es igual a la relación de volúmenes. Por tanto, podemos usar los litros directamente en la estequiometría.

- **Datos iniciales:** 10 L de N_2 y 20 L de H_2 .
- **Relación estequiométrica:** 1 L de N_2 reacciona con 3 L de H_2 .

Calculamos el volumen de H_2 que se necesitaría para reaccionar con todo el N_2 :

$$10 \text{ L de } \text{N}_2 \times \frac{3 \text{ L de } \text{H}_2}{1 \text{ L de } \text{N}_2} = 30 \text{ L de } \text{H}_2$$

Solo disponemos de 20 L de H_2 , que es menos de lo necesario (20 L < 30 L). Por lo tanto, el H_2 se consumirá por completo. El **reactivo limitante es el H_2** .

Paso 2: Calcular el volumen de amoníaco (NH_3) producido

El cálculo debe basarse en la cantidad del reactivo limitante (20 L de H_2).

- **Relación estequiométrica:** 3 L de H_2 producen 2 L de NH_3 .

$$20 \text{ L de } \text{H}_2 \times \frac{2 \text{ L de } \text{NH}_3}{3 \text{ L de } \text{H}_2} = \frac{40}{3} = \mathbf{13.33 \text{ L de } \text{NH}_3}$$

Mezcla de Gases y Ley de Dalton

16. **(Madrid, 2021)**

Un recipiente de 20 L contiene 8.8 g de CO_2 y 1.4 g de N_2 a una temperatura de 27 °C. Calcule:

- (a) La fracción molar de cada gas.
- (b) La presión parcial de cada gas y la presión total de la mezcla.

Dato: $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Masas atómicas (u): $C=12$; $O=16$; $N=14$.

17. **(Andalucía, 2023)**

En un matraz de 2 L se introducen 2 g de H_2 y 16 g de O_2 a 0 °C. Calcule:

- (a) La presión parcial de cada gas.
- (b) La presión total de la mezcla.

Dato: $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Masas atómicas (u): $H=1$; $O=16$.

18. **(Castilla y León, 2022)**

Una mezcla gaseosa está formada por 32 g de metano (CH_4) y 44 g de dióxido de carbono (CO_2) y ejerce una presión total de 3 atm. Calcule la presión parcial de cada gas. *Masas atómicas (u): $C=12$; $H=1$; $O=16$.*

19. **(Comunidad Valenciana, 2023)**

Se mezclan 5 L de nitrógeno a 2 atm con 10 L de oxígeno a 3 atm en un recipiente de 20 L, manteniendo la temperatura constante. Calcule:

- (a) La presión parcial de cada gas en la mezcla final.
- (b) La presión total de la mezcla.

Teoría Cinético-Molecular y Estados de la Materia

27. **(Andalucía, 2020)**

Describe las características de los estados sólido, líquido y gaseoso desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular (orden de las partículas, tipo de movimiento y fuerzas de cohesión).

28. **(Madrid, 2021)**

Explique a nivel microscópico el proceso de ebullición de un líquido.

29. **(Castilla y León, 2022)**

Justifique, basándose en la teoría cinética, por qué al aumentar la temperatura de un gas confinado en un recipiente rígido, aumenta su presión.

30. **(Comunidad Valenciana, 2023)**

Defina el concepto de gas ideal. ¿Por qué los gases reales se desvían del comportamiento ideal?

9. (Andalucía, 2022) Cambio de Volumen a Temperatura Constante

Ley aplicada

El proceso ocurre a temperatura constante. La ley que relaciona la presión y el volumen de una cantidad fija de gas a temperatura constante es la **Ley de Boyle-Mariotte**.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Cálculo de la nueva presión

Identificamos los estados inicial y final:

- Estado 1: $P_1 = 2 \text{ atm}$, $V_1 = 20 \text{ L}$
- Estado 2: $P_2 = ?$, $V_2 = 50 \text{ L}$

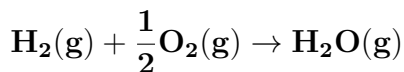
Despejamos la presión final, P_2 :

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{(2 \text{ atm})(20 \text{ L})}{50 \text{ L}}$$

$$P_2 = \mathbf{0.8 \text{ atm}}$$

20. (Asturias, 2021) Calor de formación del agua gaseosa

Paso 1: Escribir la reacción de formación para 1 mol de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$



Paso 2: Identificar los enlaces rotos y formados

- **Enlaces rotos** (Reactivos):
 - 1 mol de enlaces H-H.
 - $\frac{1}{2}$ mol de enlaces O=O.
- **Enlaces formados** (Productos):
 - En 1 mol de H_2O se forman 2 moles de enlaces O-H.

Paso 3: Sustituir los valores y calcular

$$\Delta H_f^\circ = \left[(1 \cdot E_{\text{H-H}}) + \left(\frac{1}{2} \cdot E_{\text{O=O}} \right) \right] - [(2 \cdot E_{\text{O-H}})]$$

$$\Delta H_f^\circ = \left[(1 \cdot 436) + \left(\frac{1}{2} \cdot 498 \right) \right] - [(2 \cdot 463)]$$

$$\Delta H_f^\circ = [436 + 249] - [926]$$

$$\Delta H_f^\circ = 685 - 926 = -\mathbf{241} \text{ kJ/mol}$$

Gracias por leer esta muestra

Has visto una selección del contenido de
QUÍMICA EBAU - Guía concisa y directa.

El manual completo está pensado para preparar la prueba de acceso a la universidad con teoría clara, esquemas, ejemplos resueltos y una amplia colección de problemas de EBAU/PAU/Selectividad.

En la edición completa encontrarás

- Teoría de todos los bloques de Química EBAU.
- Explicaciones directas y orientadas al examen.
- Ejemplos y ejercicios resueltos paso a paso.
- Problemas oficiales clasificados por temas.
- Material para practicar, repasar y consolidar.

Continúa aprendiendo en

DavidMilanAcademy.com

David Milán Paz · Autor y fundador de David Milán Academy